

7. 방정식 $\ln x = ax^2$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 a 의 값을 구하면? (단, a 는 상수)

- ① $0 < a < \frac{1}{2e}$ ② $a < \frac{1}{2e}$
 ③ $0 < a < \frac{1}{\sqrt{e}}$ ④ $a < \frac{1}{e^2}$

8. 항등식

$$\sin\left(\frac{nx}{2^{n-1}}\right) = \sin x \times \sin\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \times \cdots \times \sin\left(x + \frac{(n-1)\pi}{n}\right) \text{를}$$

이용하여 $\sum_{k=1}^n \cot\left(x + \frac{(k-1)\pi}{n}\right)$ 를 간단히 하면?

- ① $\frac{n}{2^{n-1}} \cot\left(\frac{nx}{2^{n-1}}\right)$ ② $\frac{\cot(nx)}{n}$
 ③ $\frac{n}{2^n} \cot\left(\frac{nx}{2^{n-1}}\right)$ ④ $\frac{n}{2^{n-1}} \cot(nx)$

9. $f(x) = \cosh x$, $g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ (단, $x \geq 0$) 일 때, 두 곡선 사이 거리의 최솟값은?

- ① $\frac{2 - 2\ln(1 + \sqrt{2})}{2}$ ② $2 - 2\ln(1 + \sqrt{2})$
 ③ $\frac{2 - \sqrt{2}\ln(1 + \sqrt{2})}{2}$ ④ $2 - \sqrt{2}\ln(1 + \sqrt{2})$

10. 데카르트의 엽상곡선(folium of Descartes) $x^3 + y^3 = 6xy$ 의 점 $(3, 3)$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{9}{2}$ ② 9
 ③ 18 ④ 36

11. 타원 $x^2 + 4y^2 = 5$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선이 두 점 $(3, 2)$ 와 $(c, 0)$ 을 통과할 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, $b > 0$ 이다.)

- ① -5 ② -8
 ③ -10 ④ -12

12. 함수 $f(x) = 2xe^x$ 에 대하여 $f(x)$ 를 n 번 미분한 함수를 $f^{(n)}(x)$ 라고 할 때, $f^{(n)}(x) = (a_n x + b_n)e^x$ 이다.

이때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n b_n}{a_{n+1} b_{n+1}}$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{3}{4}$ ② 1
 ③ 0 ④ $\frac{2}{3}$



① -2 ② 2
③ -4 ④ 0

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad 2^{n-1} \sin\left(2x+1+\frac{n\pi}{2}\right) & \textcircled{2} \quad 2^n \sin\left(2x+1+\frac{n\pi}{2}\right) \\ \textcircled{3} \quad 2^{n-1} \cos\left(2x+1+\frac{n\pi}{2}\right) & \textcircled{4} \quad 2^n \cos\left(2x+1+\frac{n\pi}{2}\right) \end{array}$$

장황수학

[illegible]